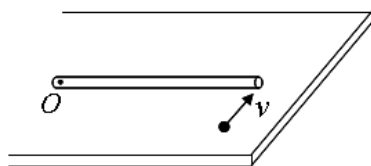


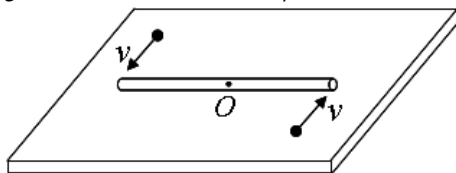
- (A) $\frac{9mv}{2ML}$ (B) $\frac{3mv}{2ML}$ (C) $\frac{6mv}{ML}$ (D) $\frac{3mv}{4ML}$



习题 1.5 图

6. 如图, 光滑的水平桌面上, 有一长为 $2l$ 、质量为 m 的匀质细杆, 可绕过其中点 O 且垂直于杆的竖直固定光滑轴自由转动。起初杆静止, 桌面上有两个质量均为 m 的小球, 各自沿垂直于杆的方向, 正对着杆的一端, 以相同速率 v 相向运动。若两小球同时与杆的两端碰撞, 然后都与杆粘在一起转动, 则碰撞过程中损失的动能为[]

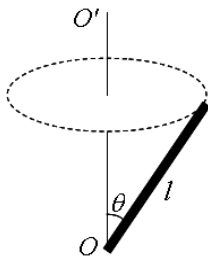
- (A) 0 (B) $\frac{2}{5}mv^2$ (C) $\frac{1}{7}mv^2$ (D) $\frac{1}{25}mv^2$



习题 1.6 图

7. 如图, 长为 l , 质量为 m 的均质细杆, 与竖直轴 OO' 成 θ 角, 则其绕 OO' 的转动惯量为[]

- (A) $\frac{1}{12}ml^2 + \frac{1}{4}ml^2 \sin^2 \theta$ (B) $\frac{1}{3}ml^2$
(C) $\frac{1}{12}ml^2 \sin^2 \theta$ (D) $\frac{1}{3}ml^2 \sin^2 \theta$



习题 1.7 图

8. 如图, 质量为 m 的匀质细杆 AB , A 端靠在光滑的竖直墙壁上, B 端静置于粗糙的水平地面上。杆与竖直方向成 θ 角, 则 A 端对墙壁的压力大小为[]

- (A) $\frac{1}{2}mg \sin \theta$ (B) $\frac{1}{2}mg \cos \theta$ (C) $\frac{1}{2}mg \tan \theta$ (D) 不能确定